FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
de Zarzà, I., J. de Curtò, Gemma Roig, Pietro Manzoni, and Carlos T. Calafate. (2023). Emergent Cooperation and Strategy Adaptation in Multi-Agent Systems: An Extended Coevolutionary Theory with LLMs. *Electronics 12, no.12:2722*. DOI: 10.3390/electronics12122722	D-07	2023

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Investigación original que combina el diseño de una nueva metodología con su respectiva comprobación experimental.	MDPI electronics	Scopus y Web of Science

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	El objetivo del estudio es proponer el framework Coevolucionario Extendido, un modelo integral más comprensivo de interacción computadora-humano en el contexto de MAS, con el fin de aportar comprensión valiosa sobre cómo se relacionan la toma de decisiones estratégicas, el aprendizaje adaptativo y una guía basada en LLM en sistemas dinámicos, y así mejorar la eficiencia de los MAS en distintos contextos de HCI.
Problema / Brecha	La creciente complejidad de los MAS, acompañada de la aparición de la IA y las LLMs, ha dejado en evidencia brechas significativas a la hora de entender cómo se relacionan en ambientes dinámicos. Los autores plantean la necesidad de un framework dinámico y con matiz teórico para guiar el diseño y mantenimiento de los MAS.
Metodología	El framework EC fue implementado como un ambiente de simulación para poder explorar las interacciones entre agentes heterogéneos en una red multicapa. La simulación seguía los siguientes pasos: 1. Iniciación: Se crean N agentes heterogéneos con diferentes aversiones al riesgo, preferencias sociales y capacidades de aprendizaje. Se genera también una red multicapa que representa las interacciones entre agentes (transacciones económicas, relaciones sociales e intercambio de información). 2. Iteración: En cada ronda se simulan interacciones entre agentes (basados en sus estrategias actuales) y se actualizan sus utilidades. Luego, se aplica aprendizaje adaptativo para actualizar las estrategias de los agentes y se consulta a la LLM en intervalos especificados. Finalmente, se actualiza la estructura de la red según las estrategias y utilidades de los agentes. 3. Análisis: Se evalúa el desempeño del sistema utilizando métricas como el bienestar social general (suma de utilidades de todos los agentes), la prevalencia de la cooperación (proporción de agentes utilizando una estrategia cooperativa) y la robustez del sistema frente a shocks o interrupciones (capacidad de mantener los niveles de cooperación frente a shocks o interrupciones).
Población / Ámbito	Su contexto y dominio de aplicación se centran en simular redes multicapa complejas que abarcan transacciones económicas, relaciones sociales e intercambio de información mediante una Teoría Coevolutiva Extendida. La población analizada consiste en agentes autónomos y heterogéneos que poseen distintas capacidades de aprendizaje, preferencias sociales y niveles de aversión al riesgo.

Campo	Información Extraída
Intervención / Propuesta	El framework EC Theory integra conceptos de la teoría de juegos, algoritmos coevolucionarios e IA para estudiar el surgimiento y evolución de la cooperación y deserción en MAS. 1. El aprendizaje adaptativo permite a los agentes actualizar sus estrategias basándose en las recompensas recibidas al interactuar con otros agentes, permitiendo la coevolución. 2. Se integraron LLMs al proceso de aprendizaje adaptativo para asistir a los agentes en la formación de sus estrategias, dando recomendaciones al agente basadas en el estado actual del juego y las estrategias de otros agentes. Además, el feedback que se les da a los agentes después es utilizado para ajustar al modelo, permitiendo que la LLM y su estrategia mejoren en el tiempo. 3. Se modelaron agentes heterogéneos (distinta aversión al riesgo, preferencias sociales y capacidades de aprendizaje). Además, se introdujo un modelo de red multicapa que captura diferentes tipos de interacciones entre agentes: transacciones económicas, relaciones sociales e intercambio de información. Estas interacciones no son aisladas, sino que colectivamente influyen en el proceso de toma de decisiones del agente. 4. La estrategia de actualización del agente es la combinación de su proceso original de aprendizaje adaptativo y la recomendación del LLM. Dada la naturaleza probabilística de las recomendaciones generadas por LLM, se añade una métrica de confianza que añade un peso a la recomendación del LLM basada en la confianza asociada al consejo.
Resultados Principales	La simulación contempló más de 500 rondas para observar la evolución de las estrategias de los agentes y las propiedades de la red multicapa. La prevalencia de la cooperación aumentó cuando los agentes podían aprender de las estrategias de otros, particularmente en altos niveles de confianza y reciprocidad. Por otra parte, cuando los agentes eran más aversos al riesgo o egoístas, surgían patrones de deserción que a su vez llevaban a resultados subóptimos. En cuanto al aporte de las LLM, las recomendaciones promovieron la cooperación, especialmente cuando ya existía un ambiente recíproco, ya que los agentes buscaban maximizar su utilidad a través de la cooperación mutua. Además, ayudaron a los agentes a adaptarse más rápidamente a los cambios en el entorno. La red multicapa mejoró la robustez del sistema, ya que permitió a los agentes mantener los niveles de cooperación en capas, incluso cuando enfrentaban disrupciones en otra capa.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	El estudio reporta una estructura de comunicación dinámica y en red multi-capa, compuesta por tres capas interconectadas: interacciones económicas, relaciones sociales e intercambio de información. A través de esta configuración, los agentes interactúan con sus vecinos y adaptan iterativamente sus estrategias, apoyándose también en consultas periódicas a LLMs.
Métricas reportadas	1. Bienestar social general: Se calcula como la suma de las utilidades de todos los agentes en un momento determinado. Proporciona una medida agregada del rendimiento del sistema al indicar el beneficio total acumulado por todos sus miembros. 2. Prevalencia de la cooperación: Es la proporción de agentes que adoptan una estrategia cooperativa en un tiempo específico. Sirve como una medida directa del éxito del marco propuesto para fomentar comportamientos que generen beneficios mutuos. 3. Robustez: Evalúa la capacidad del sistema para mantener sus niveles de cooperación frente a perturbaciones, interrupciones o choques. Indica qué tan bien se adapta el sistema a los cambios e incertidumbres propios de entornos dinámicos.
Tipos de fallo colectivo considerados	El documento analiza la aparición de patrones de deserción que conducen a resultados subóptimos a nivel sistémico, desencadenados cuando los agentes actúan con egoísmo o aversión al riesgo. Además, examina disrupciones estructurales y shocks, como la introducción abrupta de desertores, que amenazan el bienestar social y la cooperación general de la red.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El estudio es valioso porque propone una forma más flexible y realista de analizar sistemas multiagente usando LLMs. Además, permite entender mejor cómo los agentes cooperan, aprenden y se adaptan en contextos complejos.
Limitaciones / Sesgos	Los autores reconocen que el entorno de la simulación es una simplificación de sistemas del mundo real, y por tanto, puede que no capturen la totalidad de la complejidad de situaciones no simuladas. Además, la elección de las LLM y su implementación también puede influir en los resultados observados.
Conclusión del Autor	Los autores concluyen que, a pesar de las limitaciones del framework, lograron crear una representación adaptativa y flexible de la HCI, dando paso a un mejor entendimiento de los potenciales beneficios y desafíos asociados en la colaboración IA-humano.
Impresión del Estudiante	⋆⋆⋆⋆⋆ **(Excelente).** Sirve para la revisión sistemática, ya que tiene como tema principal la cooperación emergente.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N Nota

Nota principal: Escribir aquí una observación importante sobre el artículo, por ejemplo una idea clave, una cita conceptual, una relación con tu tema de investigación o una advertencia metodológica.

Relación con la revisión sistemática: Explicar aquí cómo este paper se conecta con tus preguntas de investigación, criterios de inclusión/exclusión o categorías de análisis.